

GSM 选股策略状态判定规则明细

目录

- 1. 概述
- 2. 均值收敛态判定规则
- 3. 动量溢出态判定规则
- 4. 信号检测逻辑
- 5. 配置参数说明
- 6. 判定流程图
- 7. 实际应用示例

1. 概述

GMS（均值引力与动量突变策略）采用**双模块阶梯式评分系统**，将股票状态分为两种核心形态：

1.1 均值收敛态（左侧买点）

- 定义：**价格极度接近均线，成交量萎缩，处于均值吸附状态
- 特征：** $F > Z$ （下跌天数 > 上涨天数）， $\Delta < 0$ ，价格粘合均线，地量洗盘
- 等级：**S 级（优秀）、A 级（良好）、无等级

1.2 动量溢出态（右侧买点）

- 定义：**价格突破均线，成交量放大，处于动量引爆状态
- 特征：** $d_{20} > d$ ， $\Delta > 0$ ，放量确认，攻击强度高
- 等级：**全速切入、分批买入、无等级

1.3 评分体系

- 均值收敛态总分：**0-100 分（时间耗散 + 引力粘合 + 成交量缩）
- 动量溢出态总分：**0-100 分（盈亏反转 + 推力支撑 + 攻击强度，可含负分）
- 综合总分：**取两模块较高者，用于排序

2. 均值收敛态判定规则

2.1 均值收敛态等级判定

S 级（优秀）判定

```
if score_accumulation >= 85:  
    accumulation_grade = "S"
```

A 级（良好）判定

```
elif score_accumulation >= 70:  
    accumulation_grade = "A"
```

无等级判定

```
else:  
    accumulation_grade = ""
```

2.2 均值收敛态评分构成（满分 100 分）

2.2.1 时间耗散维度（权重 30 分）

指标：F/Z 数方比（下跌天数/上涨天数）

评分规则：

```
def _score_accumulation_fz(fz_ratio):  
    """F/Z  $\geq 2.5 \rightarrow 30$  分（满分）  
         $1.5 \leq F/Z < 2.5 \rightarrow 20$  分（2/3 权重）  
         $F/Z < 1.5 \rightarrow 0$  分  
    """  
    if fz_ratio >= 2.5:  
        return 30.0  
    elif fz_ratio >= 1.5:  
        return 20.0  
    else:  
        return 0.0
```

配置参数： - accumulation_fz_tiers: [2.5, 1.5] - F/Z 分级阈值 -
weight_acc_fz: 30 - 时间耗散权重

2.2.2 引力粘合维度（权重 40 分）

指标： $|\Delta/d|$ 相对偏离率

评分规则：

```
def _score_accumulation_balance(abs_ratio_d):
    """ $|\Delta/d| \leq 0.01 \rightarrow 40$  分 (满分)
        $0.01 < |\Delta/d| \leq 0.015 \rightarrow 20$  分 (1/2 权重)
        $|\Delta/d| > 0.015 \rightarrow 0$  分
    """
    if abs_ratio_d <= 0.01:
        return 40.0
    elif abs_ratio_d <= 0.015:
        return 20.0
    else:
        return 0.0
```

配置参数： - balance_ratio_d_tiers: [0.01, 0.015] - 引力粘合分级阈值 -
weight_acc_balance: 40 - 引力粘合权重

2.2.3 成交量缩维度 (权重 30 分)

指标： m_{20}/m 量比 (当日成交量/20 日平均成交量)

评分规则：

```
def _score_accumulation_volume(volume_ratio):
    """ $m_{20}/m \leq 0.6 \rightarrow 30$  分 (满分)
        $0.6 < m_{20}/m \leq 0.8 \rightarrow 15$  分 (1/2 权重)
        $m_{20}/m > 0.8 \rightarrow 0$  分
    """
    if volume_ratio <= 0.6:
        return 30.0
    elif volume_ratio <= 0.8:
        return 15.0
    else:
        return 0.0
```

配置参数： - volume_ratio_shrink_tiers: [0.6, 0.8] - 成交量缩分级阈值 -
weight_acc_volume: 30 - 成交量缩权重

2.3 均值收敛态前置条件

传统判定条件 (无等级时使用)

1. 必须有上涨天数

```
if indicators.rising_days <= 0:
    return False
```

2. 下跌天数 > 上涨天数 (充分蓄势)

```
if indicators.falling_days <= indicators.rising_days:
    return False
```

```
# 3. 宏观位移为负 ( $d_{20} < d_1$ )
if indicators.delta >= 0:
    return False
```

3. 动量溢出态判定规则

3.1 动量溢出态等级判定

全速切入判定

```
if score_momentum >= 90:
    momentum_grade = "全速切入"
```

分批买入判定

```
elif score_momentum >= 80:
    momentum_grade = "分批买入"
```

无等级判定

```
else:
    momentum_grade = ""
```

3.2 动量溢出态评分构成（满分 100 分，可含负分）

3.2.1 盈亏反转维度（权重 40 分）

指标： Δ/d_1 突变率

评分规则：

```
def _score_momentum_ratio_d1(ratio_d1):
    """ $0 < \Delta/d_1 \leq 0.001 \rightarrow 20$  分（1/2 权重，刚过 0 轴）
        $0.001 < \Delta/d_1 \leq 0.03 \rightarrow 40$  分（满分，刚突破）
        $\Delta/d_1 > 0.03 \rightarrow 0$  分（已涨太多，非买点）
        $\Delta/d_1 \leq 0 \rightarrow 0$  分（未突破）
    """
    if 0 < ratio_d1 <= 0.001:
        return 20.0
    elif 0.001 < ratio_d1 <= 0.03:
        return 40.0
    else:
        return 0.0
```

配置参数： - ratio_d1_tiers: [0.001, 0.03] - 盈亏反转分级阈值 -
weight_mom_ratio_d1: 40 - 盈亏反转权重

3.2.2 推力支撑维度（权重 30 分）

指标： $d_{20} - d$ 瞬时偏离

评分规则:

```
def _score_momentum_deviation(instant_deviation, series):  
    """  
     $d_2 \leq 0 \rightarrow -10$  分 (固定负分, 未突破均线)  
     $d_2 > 0$  且站稳 3 日  $\rightarrow 30$  分 (满分)  
     $d_2 > 0$  且仅当日  $\rightarrow 15$  分 (1/2 权重)  
    """  
    if instant_deviation <= 0:  
        return -10.0 # 未突破均线, 固定负分  
  
    # 检查是否站稳 3 日  
    if series and len(series) >= 3 and all(x > 0 for x in series[-3:]):  
        return 30.0  
    else:  
        return 15.0 # 仅当日突破
```

配置参数: - instant_deviation_stable_days: 3 - 站稳天数要求 -
weight_mom_deviation: 30 - 推力支撑权重

3.2.3 攻击强度维度 (权重 30 分)

指标: $m_2 \leq m$ 量比

评分规则:

```
def _score_momentum_volume(volume_ratio):  
    """  
     $m_2 \leq m \geq 2.0 \rightarrow 30$  分 (满分)  
     $1.5 \leq m_2 \leq m < 2.0 \rightarrow 20$  分 (2/3 权重)  
     $m_2 \leq m < 1.5 \rightarrow 0$  分  
    """  
    if volume_ratio >= 2.0:  
        return 30.0  
    elif volume_ratio >= 1.5:  
        return 20.0  
    else:  
        return 0.0
```

配置参数: - volume_ratio_attack_tiers: [2.0, 1.5] - 攻击强度分级阈值 -
weight_mom_volume: 30 - 攻击强度权重

3.3 动量溢出态前置条件

传统判定条件 (无等级时使用)

1. 价格突破均线

```
if indicators.instant_deviation <= 0: #  $d_{20} > d$   
    return False
```

```
# 2. 宏观位移为正（上涨趋势）
if indicators.delta <= 0: #  $\Delta > 0$ 
    return False
```

等级优先判定

如果已有全速切入/分批买入等级，跳过前置条件检查

```
if getattr(indicators, "momentum_grade", None) in ("全速切入", "分批买入"):
    pass # 直接进入后续判定
```

4. 信号检测逻辑

4.1 左侧买点（均值吸附）检测

完整判定逻辑

```
def detect_left_buy(self, indicators):
    """左侧买点检测"""

    # 1. 等级优先: S/A 级直接通过前置条件
    if getattr(indicators, "accumulation_grade", None) in ("S", "A"):
        pass
    else:
        # 前置条件检查
        if indicators.rising_days <= 0:
            return False
        if indicators.falling_days <= indicators.rising_days: #  $F > Z$ 
            return False
        if indicators.delta >= 0: #  $\Delta < 0$ 
            return False

        # 2. 引力粘合检查:  $|\Delta/d_2| < 1.5\%$ 
        if indicators.ratio_d20 is None or abs(indicators.ratio_d20) >= 0.015:
            return False

        # 3. 地量洗盘检查:  $m_2 < 0.8m$ 
        if indicators.volume_ratio is None or indicators.volume_ratio >= 0.8:
            return False

    return True
```

配置参数

- ratio_d20_abs_max: 0.015 - 最大偏离率
- volume_ratio_max: 0.8 - 最大量比

4.2 右侧买点（动量引爆）检测

完整判定逻辑

```
def detect_right_buy(self, indicators):  
    """右侧买点检测"""  
  
    # 1. 等级优先：全速切入/分批买入直接通过前置条件  
    if getattr(indicators, "momentum_grade", None) in ("全速切入", "分批买入"):  
        pass  
    else:  
        # 前置条件检查  
        if indicators.instant_deviation <= 0: #  $d_{20} > d$   
            return False  
        if indicators.delta <= 0: #  $\Delta > 0$   
            return False  
  
        # 2. 放量确认： $m_2 o > 1.5m$   
        if indicators.volume_ratio is None or indicators.volume_ratio < 1.5:  
            return False  
  
    return True
```

配置参数

- volume_ratio_min: 1.5 - 最小量比

4.3 卖点检测

判定逻辑

```
def detect_sell(self, indicators):  
    """卖点检测：乖离过大"""  
  
    # 优先使用  $\Delta/d$  指标  
    if self.use_ratio_d_for_exit and indicators.ratio_d is not None:  
        if indicators.ratio_d > 0.15: #  $\Delta/d > 15\%$   
            return True  
  
    # 使用  $\Delta/d_2 o$  指标  
    if indicators.ratio_d20 is not None:  
        if indicators.ratio_d20 > 0.15: #  $\Delta/d_2 o > 15\%$   
            return True  
  
    return False
```

配置参数

- overbought_ratio: 0.15 - 超买阈值

- use_ratio_d_for_exit: False - 是否使用 Δ/d 作为退出条件

5. 配置参数说明

5.1 均值收敛态配置参数

```
{
  "scoring": {
    // 均值收敛态评分阈值
    "accumulation_s_threshold": 85,    // S 级阈值
    "accumulation_a_threshold": 70,    // A 级阈值

    // 均值收敛态分级阈值
    "accumulation_fz_tiers": [2.5, 1.5],    // F/Z 分级: [满分阈值, 2/3 分
    阈值]
    "balance_ratio_d_tiers": [0.01, 0.015],    //  $|\Delta/d|$  分级: [满分阈值, 1/2
    分阈值]
    "volume_ratio_shrink_tiers": [0.6, 0.8],    //  $m_2 \circ /m$  分级: [满分阈值, 1/
    2 分阈值]

    // 均值收敛态权重分配
    "weight_acc_fz": 30,    // 时间耗散权重
    "weight_acc_balance": 40,    // 引力粘合权重
    "weight_acc_volume": 30    // 成交量缩权重
  }
}
```

5.2 动量溢出态配置参数

```
{
  "scoring": {
    // 动量溢出态评分阈值
    "momentum_full_threshold": 90,    // 全速切入阈值
    "momentum_batch_threshold": 80,    // 分批买入阈值

    // 动量溢出态分级阈值
    "ratio_d1_tiers": [0.001, 0.03],    //  $\Delta/d_1$  分级: [1/2 分阈值, 满
    分阈值]
    "volume_ratio_attack_tiers": [2.0, 1.5],    //  $m_2 \circ /m$  分级: [满分阈值, 2/3
    分阈值]
    "instant_deviation_stable_days": 3,    // 站稳天数要求

    // 动量溢出态权重分配
    "weight_mom_ratio_d1": 40,    // 盈亏反转权重
    "weight_mom_deviation": 30,    // 推力支撑权重
  }
}
```



```

        "weight_mom_volume": 30          // 攻击强度权重
    }
}

```

5.3 信号检测配置参数

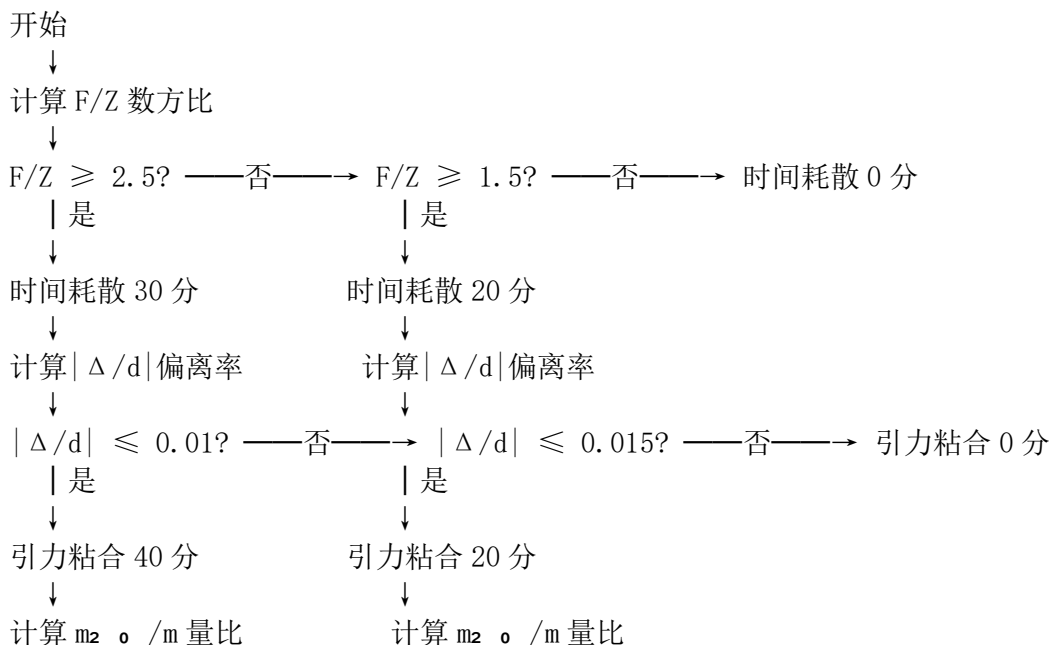
```

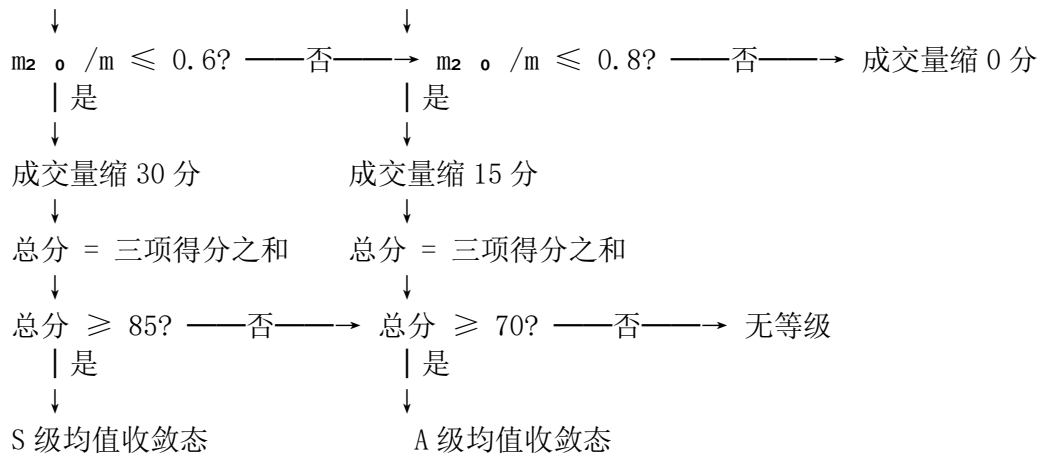
{
    "left_buy": {
        "ratio_d20_abs_max": 0.015,      //  $|\Delta/d_{20}| < 1.5\%$ 
        "volume_ratio_max": 0.8          //  $m_{20} < 0.8m$ 
    },
    "right_buy": {
        "volume_ratio_min": 1.5           //  $m_{20} > 1.5m$ 
    },
    "exit": {
        "overbought_ratio": 0.15,        //  $\Delta/d_{20} > 15\%$ 
        "trend_break_days": 3             // 趋势破坏天数
    },
    "ratio_indicators": {
        "use_ratio_d": true,              // 是否使用  $\Delta/d$  指标
        "use_ratio_d_for_exit": false     // 是否使用  $\Delta/d$  作为退出条件
    }
}

```

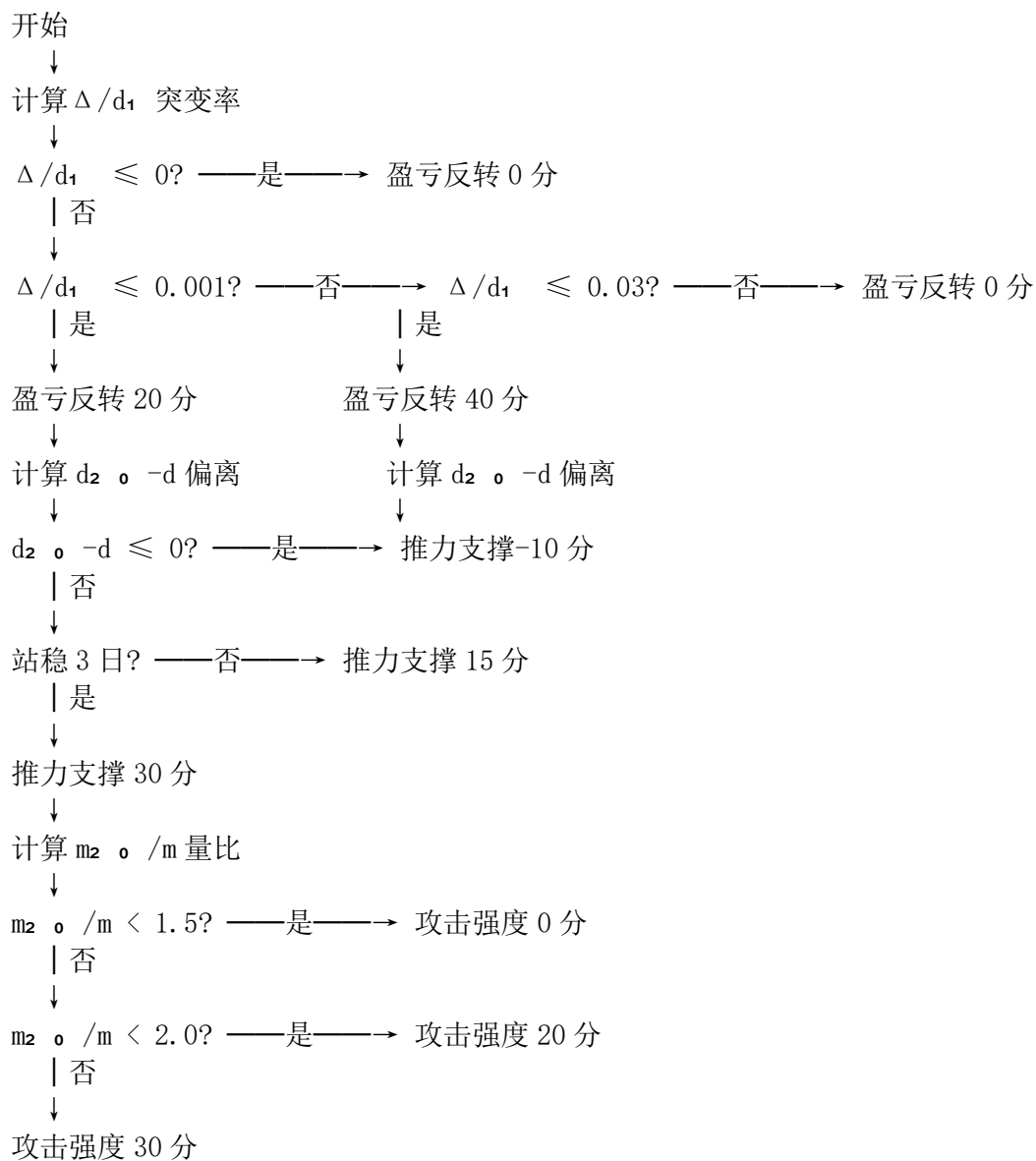
6. 判定流程图

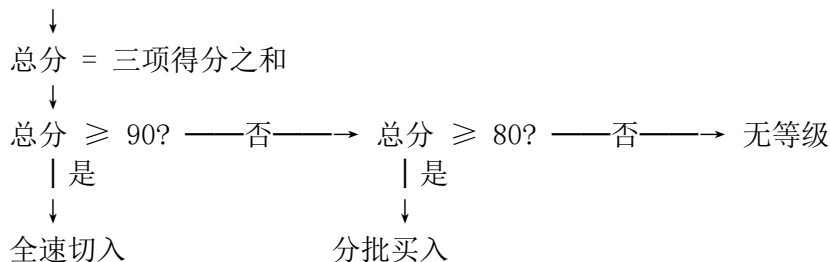
6.1 均值收敛态判定流程





6.2 动量溢出态判定流程





7. 实际应用示例

7.1 均值收敛态 S 级判定示例

股票数据： - $F/Z = 3.2$ （下跌 8 天，上涨 2.5 天） - $|\Delta/d| = 0.008$ （偏离率 0.8%） - $m_{20}/m = 0.5$ （量比 0.5 倍）

评分计算：

时间耗散： $F/Z = 3.2 \geq 2.5 \rightarrow 30$ 分

引力粘合： $|\Delta/d| = 0.008 \leq 0.01 \rightarrow 40$ 分

成交量缩： $m_{20}/m = 0.5 \leq 0.6 \rightarrow 30$ 分

总分： $30 + 40 + 30 = 100$ 分

等级判定：

$100 \text{ 分} \geq 85 \text{ 分} \rightarrow S$ 级均值收敛态

信号检测：

前置条件： $F > Z$ ✓, $\Delta < 0$ ✓

引力粘合： $|\Delta/d_{20}| = 0.008 < 0.015$ ✓

地量洗盘： $m_{20}/m = 0.5 < 0.8$ ✓

→ 左侧买点触发 ✓

7.2 动量溢出态全速切入判定示例

股票数据： - $\Delta/d_1 = 0.02$ （突变率 2%） - $d_{20} - d = 0.12$ （站稳 3 日） - $m_{20}/m = 2.5$ （量比 2.5 倍）

评分计算：

盈亏反转： $\Delta/d_1 = 0.02 \in (0.001, 0.03] \rightarrow 40$ 分

推力支撑： $d_{20} - d = 0.12 > 0$ 且站稳 3 日 $\rightarrow 30$ 分

攻击强度： $m_{20}/m = 2.5 \geq 2.0 \rightarrow 30$ 分

总分： $40 + 30 + 30 = 100$ 分

等级判定：

100 分 $\geq$ 90 分 $\rightarrow$ 全速切入

信号检测:

前置条件: $d_2 \circ > d$ ✓, $\Delta > 0$ ✓

放量确认: $m_2 \circ / m = 2.5 > 1.5$ ✓

$\rightarrow$ 右侧买点触发 ✓

7.3 边界情况示例

均值收敛态 A 级边界

股票数据: - $F/Z = 2.0$ (刚好在 1.5-2.5 区间) - $|\Delta/d| = 0.012$ (刚好在 0.01-0.015 区间) - $m_2 \circ / m = 0.7$ (刚好在 0.6-0.8 区间)

评分计算:

时间耗散: $F/Z = 2.0 \rightarrow 20$ 分

引力粘合: $|\Delta/d| = 0.012 \rightarrow 20$ 分

成交量缩: $m_2 \circ / m = 0.7 \rightarrow 15$ 分

总分: $20 + 20 + 15 = 55$ 分

等级判定:

55 分 $<$ 70 分 $\rightarrow$ 无等级 (需要前置条件检查)

动量溢出态分批买入边界

股票数据: - $\Delta/d_1 = 0.005$ (刚好在 0.001-0.03 区间) - $d_2 \circ - d = 0.08$ (仅当日突破) - $m_2 \circ / m = 1.8$ (刚好在 1.5-2.0 区间)

评分计算:

盈亏反转: $\Delta/d_1 = 0.005 \rightarrow 40$ 分

推力支撑: $d_2 \circ - d = 0.08 > 0$ 但仅当日 $\rightarrow 15$ 分

攻击强度: $m_2 \circ / m = 1.8 \rightarrow 20$ 分

总分: $40 + 15 + 20 = 75$ 分

等级判定:

75 分 $<$ 80 分 $\rightarrow$ 无等级 (需要前置条件检查)

总结

GMS 策略的状态判定系统通过双模块阶梯式评分实现了对股票状态的判定:

核心特点

1. **双重评分体系**：均值收敛态和动量溢出态独立评分，互不干扰
2. **等级优先机制**：S/A 级和全速切入/分批买入等级可跳过前置条件
3. **阶梯式评分**：每个维度采用多级阈值，评分更精细
4. **灵活配置**：所有阈值和权重均可配置

判定逻辑

- **均值收敛态**：关注时间耗散、引力粘合、成交量缩三个维度
- **动量溢出态**：关注盈亏反转、推力支撑、攻击强度三个维度
- **信号检测**：结合等级和具体指标进行最终判定

应用价值

- **左侧买点**：识别极度粘合、地量洗盘的吸筹机会
- **右侧买点**：捕捉突破均线、放量确认的起涨机会
- **风险控制**：通过乖离过大检测及时止盈